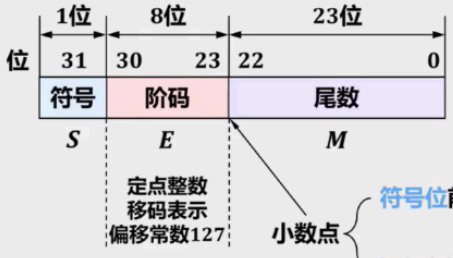
## 一、IEEE浮点数标准

■ IEEE 754 浮点数的阶码采用移码表示，尾数采用原码表示，并且尾数的最高位隐藏。

■ 下面以32位单精度浮点数为例介绍IEEE 754单精度浮点数标准。

复习




- 符号：取值0表示正数；取值1表示负数。
- 阶码：定点整数，用移码表示，偏置常数$2^7-1=127$。
- 尾数：定点小数，用原码表示。

符号位前移到最左侧。

相邻左侧隐藏一个1，表示数值而不表示符号。
尾数实际有24位，但不保存隐藏的那个1，只保存23位，节省的比特位可用于提高尾数的精度。

完整的尾数形式为$1.M$

## 二、IEEE浮点数标准与基于补码的浮点数加减运算的不同

1. 在对阶和结果规格化过程中，涉及到阶码的加减运算时采用移码的加减运算规则。
2. 尾数运算采用原码运算规则，且隐藏位要参与尾数运算。
3. 隐藏位参与尾数规格化判断和规格化过程。
   - 若尾数形式为$1.\cdots\cdots$，则为规格化尾数。
   - 若尾数形式为$0.\cdots\cdots$，则需要进行左规（将尾数左移1位，相应地将阶码减1），直到尾数规格化为止。
   - 若尾数形式为$1b.\cdots\cdots$，则需要进行1次右规（将尾数右移1位，相应地将阶码加1）。
4. 舍入处理：
   - 就近舍入：舍入为可表示的最近的数，如果数据正好处于两个可表示的数的中间，则向偶数舍入。
   - 朝正∞方向舍入：总是取右侧可表示的最近的数。
   - 朝负∞方向舍入：总是取左侧可表示的最近的数。
   - 截断处理：直接丢弃多余位，朝0方向舍入。
5. 溢出判断：
   - 浮点运算的溢出可通过阶码的溢出来判断。对于IEEE 754单精度浮点数而言，向右规格化使阶码为全1（即11111111，真值为-128）时发生规格化上溢；向左规格化使阶码为全0时发生规格化下溢。

## 三、示例

**【举例】假设IEEE 754单精度浮点数$x$和$y$的机器码分别为$00C0\ 0000H$，$0080\ 0000H$，求$x-y$。**

**解析：**

$$x = 0\ 00000001\ 10000000000000000000000 = 2^{-126} \times 1.1$$
$$y = 0\ 00000001\ 00000000000000000000000 = 2^{-126} \times 1.0$$

$S$ $E$ $M$

$[E_x]_{移} = 00000001$　　$E_x = 00000001 - 127 = -126$

$[E_y]_{移} = 00000001$　　$E_y = 00000001 - 127 = -126$

阶码相同，无需对阶

$[M_x]_{原} = 0.1\ 10000000000000000000000$　　$M_x = 1.1$

$[M_y]_{原} = 0.1\ 00000000000000000000000$　　$M_y = 1.0$

$S$ $M$

隐藏位　小数点隐含固定

**注**：这里的Mx和My，采用的是二进制真值

***规格化***

**【举例】假设IEEE 754单精度浮点数$x$和$y$的机器码分别为$00C0\ 0000H$，$0080\ 0000H$，求$x-y$。**

**解析：**

$$x = 0\ 00000001\ 10000000000000000000000 = 2^{-126} \times 1.1$$
$$y = 0\ 00000001\ 00000000000000000000000 = 2^{-126} \times 1.0$$

$S$ $E$ $M$

$[E_x]_{移} = 00000001$　　$E_x = 00000001 - 127 = -126$

$[E_y]_{移} = 00000001$　　$E_y = 00000001 - 127 = -126$

阶码相同，无需对阶

$[M_x]_{原} = 0.1\ 10000000000000000000000$　　$M_x = 1.1$

$[M_y]_{原} = 0.1\ 00000000000000000000000$　　$M_y = 1.0$

尾数运算　$M_x - M_y = 0.1$

规格化为 1.…… 形式　进行左规

- 左移1位　$M = 1.0$（已规格化）
- 阶码减1　$E = -127$　$[E]_{移} = 00000000$

IEEE 754 规定，阶码全0时为非规格化浮点数。因此，该运算结果产生了*规格化下溢*。

**注**：关于IEEE标准下的溢出，参考[[2.10 浮点数表示的IEEE 754标准]]